CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

作业 10
截止时间：周六 4/5, 4:00 PM
宽限期至：周六 4/5, 6:00 PM

所有问题请展示解题过程!

随机变量

笔记 15, 16

1. 离散随机变量 X 的分布为：$P(X=1)=0.3, P(X=2)=0.5, P(X=3)=0.2$。计算 $E[X]$ 和 (X)。
2. 证明：$(X)=E[X^2]-(E[X])^2$。

期望

笔记 16

1. 计算伯努利分布、二项分布和几何分布的期望。
2. 如果 X 和 Y 是独立随机变量，证明 $E[XY]=E[X]\cdot E[Y]$。